

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: [Insertar Nombre de Proyecto]

Revisión: **[01]**

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones</i>	<i>1</i>
FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. PROPÓSITO	3
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA.....	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO.....	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO.....	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	6
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS.....	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	7
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	8
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES.....	8
3.4 OTROS REQUISITOS.....	9
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	9
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN.....	9
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	9
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	9
4.1.4 <i>tablero Kanban o carta gantt</i>	10
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	10
5. ANEXOS	10
5.2 <i>Matriz Especificación de Requerimientos</i>	10

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
[Fecha]	[Rev]	[Descripción]	[Descripción]
[Fecha]	[Rev]	[Descripción]	[Descripción]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
<i>Alejandro Naranjo</i>	<i>Analista de Sistemas</i>
<i>Christian Montecinos</i>	<i>Diseñador de Software</i>
<i>Benjamin Vazques</i>	<i>Jefe de proyecto</i>

1. Introducción

En Este Informe se detallo la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el nuevo **Sistema de Gestión Bibliotecaria de la Universidad UNILIB**. El propósito es proporcionar una descripción completa de las funciones y restricciones del sistema para modernizar los procesos actuales, que se encuentran desactualizados y son manuales. Está dirigido al equipo de desarrollo, administración de la biblioteca y stakeholders universitarios.

1.1. Propósito

Definir los requisitos para el desarrollo del **Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB**. Su objetivo es formalizar las necesidades del cliente y servir de guía técnica para los desarrolladores y el área de

QA, asegurando que el software resuelva la ineficiencia de los procesos manuales actuales bajo el estándar **IEEE 830**.

1.2. Ámbito del Sistema

Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB

Automatizará el préstamo y devolución de libros, gestionará el catálogo en línea, administrará perfiles de usuario y generará reportes estadísticos para la toma de decisiones.

No gestionará la compra de activos físicos ni el pago de nómina del personal.

Reducir las filas en atención, evitar el extravío de material bibliográfico y permitir el acceso remoto al catálogo desde dispositivos personales.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS: Especificación de Requisitos de Software.

IEEE 830: Estándar para la especificación de requisitos de software.

RBAC: Control de acceso basado en roles.

1.4. Referencias

1.5. Visión General del Documento

El documento se divide en: Descripción General (contexto del negocio), Requisitos Específicos (lista de RF y RNF) y Propuesta de Planificación (tiempos, equipo y costos).

2. Descripción General

El sistema **UNILIB** es un producto de software nuevo e independiente, diseñado para sustituir los procesos manuales de registro en papel y planillas aisladas. Aunque es una solución autónoma, se proyecta su integración futura con la base de datos central de alumnos de la universidad para validar identidades y estados académicos en tiempo real. El sistema operará en un entorno web, permitiendo el acceso tanto desde la red interna de la biblioteca como de forma remota para los estudiantes.

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema UNILIB será una solución integral e independiente que reemplazará los procesos manuales actuales. Se diseñará con una arquitectura capaz de integrarse en el futuro con el sistema central de registros de la universidad.

2.2. Funciones del Producto

Gestión de Usuarios: Administración de perfiles y roles.

Gestión de Inventario: Registro y ubicación de materiales.

Control de Circulación: Préstamos y devoluciones con notificaciones.

Consulta Externa: Catálogo en línea con filtros de búsqueda.

Inteligencia de Negocio: Reportes estadísticos de uso.

2.3. Características de los Usuarios

Usuarios	Perfil – o tipo	descripción
Estudiante / Docente	Externo	Consulta catálogo, reserva libros y recibe notificaciones.
Bibliotecario	Operativo	Gestiona préstamos, devoluciones y el inventario físico.
Administrador	Gestion	Administra roles, usuarios y genera reportes estadísticos.

2.4. Restricciones

El desarrollo debe finalizar en un plazo de 4 meses.

- Debe ser compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Safari.
- Cumplimiento estricto con la norma IEEE 830 para la documentación.

2.5. Suposiciones y Dependencias

- **Suposiciones:** Se asume que todos los usuarios finales (estudiantes y funcionarios) tienen conocimientos básicos de navegación web. Se asume que la infraestructura de servidores de la Universidad UNILIB cuenta con la capacidad para alojar una base de datos relacional y un servidor web activo 24/7.
- **Dependencias:** El sistema depende directamente de la base de datos central de la Universidad para la validación de la vigencia de los alumnos y docentes. También depende de la conectividad a internet de la institución para que el catálogo sea consultable externamente.

2.6. Requisitos Futuros

Integración con bases de datos internacionales: Conexión con bibliotecas digitales externas (como IEEE o Springer) para acceso a e-books.

- **Módulo de pago en línea:** Implementación de una pasarela de pagos (Webpay) para la cancelación de multas por atraso.
- **App Móvil Nativa:** Desarrollo de aplicaciones en iOS y Android con notificaciones push y escaneo de códigos QR para préstamos rápidos.
- **Chatbot de asistencia:** Un asistente virtual basado en IA para resolver dudas frecuentes sobre disponibilidad y horarios.

3.1.1 Interfaces de usuario

- **Interfaces de Usuario:** El sistema será una aplicación Web con diseño **Responsive**. La navegación será a través de un menú lateral para funcionarios y una barra de búsqueda central tipo Google para alumnos. Se utilizarán mensajes modales para confirmar acciones (ej: 'Libro prestado con éxito').
- **Interfaces de Hardware:** El sistema debe ser compatible con lectores de códigos de barra USB/Bluetooth para la lectura de folios de libros y credenciales. Se requiere un servidor con al menos 8GB de RAM y procesador Quad-Core para el hosting.
- **Interfaces de Software:** El sistema correrá sobre un stack LIMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP/Python). Se comunicará con el servicio de correo de la Universidad mediante el protocolo SMTP para el envío de alertas.

3.1.2 Interfaces de hardware

- **Lectores de códigos de barra:** El sistema debe ser compatible con lectores láser vía USB para la identificación rápida de libros y carnets de biblioteca.
- **Servidores:** Procesador de al menos 4 núcleos y 8GB de RAM para garantizar la fluidez.

3.1.3 Interfaces de software

- **Sistema Operativo:** Compatible con entornos Linux (Ubuntu Server) o Windows Server.
- **Base de Datos:** PostgreSQL 14 o superior para la gestión de datos relacionales.
- **Navegadores:** Optimizado para versiones recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- **Protocolo:** Uso de **HTTPS** con certificados SSL para la transferencia segura de datos de los usuarios.
- **Correo:** Integración con el servidor SMTP de la universidad para el envío masivo de recordatorios.

3.2 Requisitos funcionales (Los 15 solicitados)

1. **RF1:** Registro y gestión de perfiles de usuario (CRUD).
2. **RF2:** Registro y catalogación de material bibliográfico (CRUD).
3. **RF3:** Motor de búsqueda con filtros por autor, título, ISBN y materia.
4. **RF4:** Control de stock físico (ejemplares disponibles vs. totales).

5. **RF5:** Registro de préstamos vinculando ID de libro y RUT de usuario.
 6. **RF6:** Cálculo automático de fecha de entrega según perfil (ej: alumno 3 días, docente 7 días).
 7. **RF7:** Registro de devoluciones y actualización inmediata de disponibilidad.
 8. **RF8:** Bloqueo automático de préstamos a usuarios con multas o libros atrasados.
 9. **RF9:** Gestión de reservas de libros que están en préstamo.
 10. **RF10:** Generación de avisos preventivos vía correo 24 horas antes del vencimiento.
 11. **RF11:** Reporte mensual de libros más solicitados (formato PDF/Excel).
 12. **RF12:** Gestión de baja de libros (extravío, daño o obsolescencia).
 13. **RF13:** Administración de niveles de acceso (Roles: Admin, Bibliotecario, Alumno).
 14. **RF14:** Panel de historial de préstamos para que el alumno revise sus movimientos.
 15. **RF15:** El sistema permitirá parametrizar el valor de la multa diaria por retraso
-

3.3 Requisitos No Funcionales (Los 5 solicitados)

1. **RNF1 (Seguridad):** Autenticación obligatoria y encriptación de datos sensibles (RUT y claves).
 2. **RNF2 (Eficiencia):** Las consultas al catálogo deben mostrar resultados en un tiempo máximo de 3 segundos
 3. **RNF3 (Usabilidad):** La interfaz debe ser responsiva (adaptable a celulares y tablets).
 4. **RNF4 (Disponibilidad):** El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.9% durante el horario de operación de la biblioteca
 5. **RNF5 (Estándar):** El desarrollo debe seguir las normas de documentación IEEE 830 exigidas.
-

3.4 Otros Requisitos

- **Legal:** Cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales en el manejo de la información de los estudiantes.
- **Copia de Seguridad:** Respaldo automatizado de la base de datos cada 24 horas a las 03:00 AM.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La planificación se basa en los estándares del **PMBOK (PMI)**, centrándose en la Gestión del Cronograma y los Recursos. Se utilizará una metodología **Híbrida**, aplicando rigor en la captura de requisitos (IEEE 830) y flexibilidad en el desarrollo mediante Sprints de 2 semanas, asegurando entregas de valor constantes al personal de la biblioteca.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

Rol	Funciones
Project Manager	Gestión de plazos, costos y comunicación con UNILIB.
Analista de Sistemas	Definición de requerimientos y modelado de datos.
Desarrollador (QA)	Programación de módulos y ejecución de pruebas de calidad.

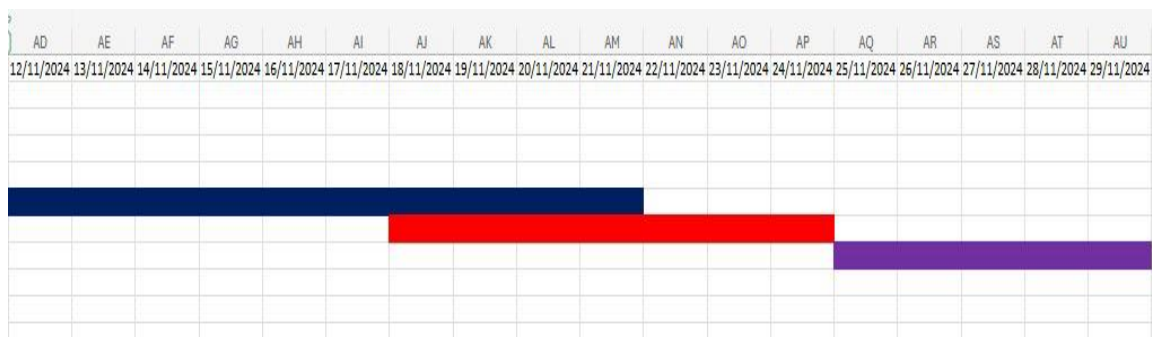
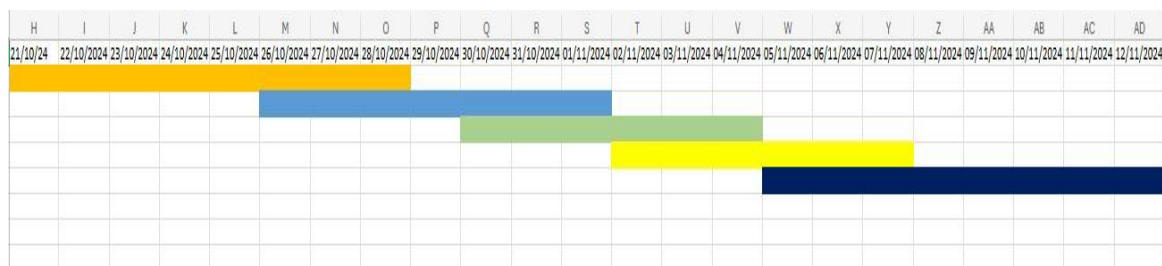
4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

Se basan en los estándares del **PMI** y la **Ingeniería de Software**:

1. **Levantamiento y Análisis:** Validación de requerimientos con el cliente.
2. **Arquitectura y Diseño:** Creación de diagramas UML (Clases, Casos de Uso).
3. **Construcción (Sprint 1 y 2):** Desarrollo del núcleo del sistema y base de datos.
4. **Control de Calidad (QA):** Pruebas unitarias e integrales.
5. **Despliegue y Cierre:** Capacitación a bibliotecarios y entrega de documentación técnica.

4.1.4 tablero Kanban o carta gantt

	B	C	D	E	F	G
Actividad	Responsable	Fecha Inicio	Duración (días)	Fecha fin	Costo Estimado	
Levantamiento y Análisis de Requisitos	Analista	21/10/2024	7	28/10/2024	500000	
Modelado UML	Analista	26/10/2024	6	01/11/2024	600000	
Diseño de Arquitectura	Arquitecto	30/10/2024	5	04/11/2024	550000	
Configuración de Base de Datos	Desarrollador	02/11/2024	5	07/11/2024	450000	
Desarrollo de Prototipo Funcional	Desarrollador	05/11/2024	15	20/11/2024	1200000	
Pruebas Unitarias y de Seguridad	QA Tester	18/11/2024	6	24/11/2024	450000	
Capacitación y Entrega Final	Jefe Proy	25/11/2024	4	29/11/2024	450000	



4.1.5 Carta Gantt

Se ha optado por una visualización de calendario extendido para garantizar la trazabilidad de los hitos de entrega. Cada barra representa la duración exacta de las fases del ciclo de vida, alineadas con el presupuesto detallado en la columna de Costo Estimado.